Corrigé • Exercice 3 – Le cinéma, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

3 *Associer chaque fonction à son tarif.*

$f : x \mapsto 50 + 5x$: tarif « Essentiel » ; $g : x \mapsto 240$: tarif « Liberté » ; $h : x \mapsto 11x$: tarif « Classique ».

4 *Tarif proportionnel au nombre d'entrées.*

Le tarif **« Classique »** : $h(x) = 11x$ est une fonction linéaire ; sa représentation (d_1) est une droite qui passe par l'origine.

5.a *Nombre maximal d'entrées avec 150 € au tarif « Essentiel ».*

Sur (d_2), l'ordonnée 150 correspond à l'abscisse 20 : **20 entrées** (en effet $50 + 20 \times 5 = 150$).

5.b *À partir de combien d'entrées « Liberté » est-il le plus intéressant ?*

(d_2) passe au-dessus de (d_3) après l'abscisse 38 ($50 + 38 \times 5 = 240$) : à partir de **39 entrées**.

5.c *Tarif qui donne le plus d'entrées avec 200 €.*

Avec 200 € : 18 entrées au tarif « Classique » ($200 \div 11 \approx 18{,}2$), 30 entrées au tarif « Essentiel » ; le tarif « Liberté » coûte 240 €.
C'est le tarif **« Essentiel »**.